Microsoft SQL Server

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-overview.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Microsoft SQL Server . . . 1
Microsoft SQL Server – Übersicht . . . 1
Microsoft SQL Server-Workloads . . . 1
Datenbankkonfiguration . . . 2
Storage-Konfiguration . . . 11
Microsoft SQL Server Datensicherung mit ONTAP . . . 24
Disaster Recovery für Microsoft SQL Server . . . 24
Datenbanksicherheit . . . 25

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server – Übersicht

SQL Server bildet die Grundlage der Microsoft Datenplattform. Es bietet geschäftskritische Performance mit in-Memory-Technologien und schnelleren Einblick in alle Daten – lokal und in der Cloud.

> Diese Dokumentation ersetzt den zuvor veröffentlichten technischen Bericht *TR-4590: Best Practice Guide for Microsoft SQL Server with ONTAP*

Microsoft SQL Server baut auf den geschäftskritischen Funktionen früherer Versionen auf und bietet für geschäftskritische Applikationen eine herausragende Performance, Verfügbarkeit und Verwaltbarkeit. Das Storage-System ist ein entscheidender Faktor für die Gesamt-Performance einer SQL Server Datenbank. NetApp bietet verschiedene Produkte für eine SQL Server Datenbank, die Performance der Enterprise-Klasse bietet und gleichzeitig erstklassige Tools für das Management Ihrer Umgebung bereitstellt.

Zweck und Umfang

Dieser Abschnitt enthält Best Practices und Überlegungen zum Design für die Implementierung von SQL Server auf NetApp Storage-Systemen mit NetApp ONTAP Software mit dem Ziel einer effektiven und effizienten Storage-Implementierung sowie einer umfassenden Planung der Datensicherung und Datenhaltung. Dieser Leitfaden beschränkt sich auf technische Designrichtlinien basierend auf den Designprinzipien und bevorzugten Standards, die NetApp für die Storage-Infrastruktur bei der Implementierung von SQL Server empfiehlt. Die End-to-End-Implementierung ist nicht im Umfang dieses Berichts enthalten.

Anhand der in diesem Leitfaden beschriebenen Best Practices und Empfehlungen können SQL Server-Architekten und NetApp Storage-Administratoren eine hochverfügbare und einfach zu managende SQL Server-Umgebung erstellen und strenge SLAs einhalten. NetApp geht davon aus, dass der Leser über die folgenden Kenntnisse verfügt:

- NetApp ONTAP Software
- NetApp SnapCenter als Backup-Software, einschließlich:
  - SnapCenter Plug-in für Microsoft Windows
  - SnapCenter Plug-in für SQL Server
- Architektur und Administration von Microsoft SQL Server

Informationen zur Konfigurationskompatibilität im gesamten NetApp Stack finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".

Microsoft SQL Server-Workloads

Die SQL Server Datenbankplattform kann zahlreiche Applikationen unterstützen.

Vor der Bereitstellung von SQL Server müssen Sie die Anforderungen an die Datenbank-Workloads der Anwendungen kennen, die von Ihren SQL Server-Instanzen unterstützt werden. Jede Applikation hat unterschiedliche Anforderungen an Kapazität, Performance und Verfügbarkeit. Daher sollte jede Datenbank für eine optimale Unterstützung dieser Anforderungen entworfen werden. Viele Unternehmen klassifizieren Datenbanken in mehrere Management-Tiers unter Verwendung von Anwendungsanforderungen zur Definition

von SLAs. SQL Server-Workloads können wie folgt beschrieben werden:

- OLTP-Datenbanken sind oft auch die kritischsten Datenbanken eines Unternehmens. Diese Datenbanken stehen in der Regel kundenorientierten Applikationen gegenüber und werden als unverzichtbar für die Kernprozesse des Unternehmens angesehen. Für geschäftskritische OLTP-Datenbanken und die von ihnen unterstützten Applikationen gibt es oft SLAs, die ein hohes Maß an Performance erfordern und mit hohen Anforderungen an Performance-Verschlechterung und Verfügbarkeit verbunden sind. Sie können auch Kandidaten für „Always On"-Failover-Cluster oder „Always On"-Verfügbarkeitsgruppen sein. Der I/O-Mix dieser Datenbanktypen ist in der Regel durch 75 bis 90 % zufällige Lesevorgänge und 25 bis 10 % Schreibzugriffe gekennzeichnet.
- Datenbanken des Decision Support System (DSS) können auch als Data Warehouses bezeichnet werden. Diese Datenbanken sind in vielen Unternehmen, die auf Analysen für ihr Geschäft vertrauen, geschäftskritisch. Diese Datenbanken sind sensibel für die CPU-Auslastung und Lesevorgänge von der Festplatte, wenn Abfragen ausgeführt werden. In vielen Unternehmen sind DSS-Datenbanken zum Monats-, Quartals- und Jahresende am wichtigsten Dieser Workload verfügt in der Regel über eine I/O-Kombination mit 100 % Lesevorgängen.

Benchmarking

Der Transaction Process Council (TPC) ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das gegründet wurde, um Transaktionsverarbeitung und Datenbank-Benchmarks zu definieren und objektive, überprüfbare TPC-Leistungsdaten an die Branche weiterzugeben. TPC Tests simulieren komplette Computing-Umgebungen, in denen eine Benutzerpopulation Transaktionen anhand von Datenbanken ausführt.

Workload-Typ	Szenario	Lese-/Schreibverhältnis (Prozentsätze)
OLTP	TPC-C	~75/25
	OLTP	TPC-E
~90/10		DSS
TPC-H	~100/0	

Obwohl verschiedene Optionen zur Workload-Generierung verfügbar sind, konzentrieren wir uns in der Regel auf die Messung der Performance von SQL Server Datenbanken bei der Verarbeitung transaktionaler Workloads. Wir verwenden die TPC-E Tools von Microsoft oder TPC-H mit HammerDB ("HammerDB.com"^). Die detaillierten Anweisungen zur Verwendung dieser spezifischen Benchmarks liegen außerhalb des Rahmens dieses Dokuments.

Datenbankkonfiguration

Gemeinsame Instanz von Microsoft SQL Server und dedizierte Instanzen

Wenn eine Anwendung über viele Schemas und gespeicherte Prozeduren verfügt, kann dies möglicherweise andere Apps beeinträchtigen, die eine SQL Server-Instanz gemeinsam nutzen.

Instanzressourcen können möglicherweise geteilt oder gesperrt werden, was wiederum zu Performance-Problemen bei anderen Anwendungen führt, bei denen Datenbanken auf der gemeinsam genutzten SQL Server-Instanz gehostet werden.

Die Fehlerbehebung bei Performance-Problemen kann kompliziert sein, da Sie herausfinden müssen, welche

Instanz die eigentliche Ursache ist. Diese Frage wird gegen die Kosten von Betriebssystemlizenzen und SQL Server-Lizenzen abgewogen. Wenn die Applikations-Performance oberste Priorität hat, ist eine dedizierte Instanz sehr empfehlenswert.

Microsoft lizenziert SQL Server pro Kern auf Serverebene und nicht pro Instanz. Aus diesem Grund sind Datenbankadministratoren versucht, so viele SQL Server-Instanzen zu installieren, wie der Server verarbeiten kann, um Lizenzierungskosten zu sparen, was später zu größeren Performanceproblemen führen kann.

NetApp empfiehlt, wenn möglich dedizierte SQL Server-Instanzen zu wählen, um optimale Leistung zu erzielen.

CPU-Konfiguration

Durch die Änderung der Server- und Datenbankeinstellungen kann eine bessere und effizientere Datenbankleistung erreicht werden.

Hyperthreading

Hyperthreading ist Intels proprietäre Implementierung für simultanes Multithreading (SMT), die die Parallelisierung von Berechnungen (Multitasking) auf x86-Mikroprozessoren verbessert.

Hardware, die Hyperthreading verwendet, ermöglicht die Darstellung der logischen hyperthread-CPUs als physische CPUs für das Betriebssystem. SQL Server erkennt dann die physischen CPUs, die das Betriebssystem darstellt, und kann so die Hyper-Threading-Prozessoren verwenden.

Der Nachteil hierbei ist, dass jede SQL Server-Version ihre eigenen Einschränkungen hinsichtlich der Rechenleistung hat, die sie verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsgrenzen nach Edition von SQL Server berechnen.

Bei der Lizenzierung von SQL Server gibt es zwei wichtige Denkschulen. Die erste wird als Server + Client Access License (CAL)-Modell bezeichnet; die zweite ist das pro Prozessor-Core-Modell. Obwohl Sie mit der Server + CAL-Strategie auf alle in SQL Server verfügbaren Produktfunktionen zugreifen können, gibt es eine Hardwaregrenze von 20 CPU-Kernen pro Sockel. Selbst wenn Sie SQL Server Enterprise Edition + CAL für einen Server mit mehr als 20 CPU-Kernen pro Socket verwenden, kann die Anwendung nicht alle diese Kerne gleichzeitig auf dieser Instanz verwenden. Abbildung zeigt die SQL Server-Protokollmeldung nach dem Start, die die Durchsetzung des Kernlimits anzeigt.

Protokolleinträge geben an, wie viele Kerne nach dem Start von SQL Server verwendet werden.

```
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Microsoft SQL Server 2016
(RTM) - 13.0.1601.5 (X64)
     Apr 29 2016 23:23:58
     Copyright (c) Microsoft Corporation
     Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2016
Datacenter 6.3 <X64> (Build 14393: )

2017-01-11 07:16:30.71 Server      UTC adjustment: -8:00
2017-01-11 07:16:30.71 Server      (c) Microsoft Corporation.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      All rights reserved.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Server process ID is 10176.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      System Manufacturer:
'FUJITSU', System Model: 'PRIMERGY RX2540 M1'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Authentication mode is MIXED.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Logging SQL Server messages
in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      The service account is 'SEA-
TM\FUJIA2R30$'. This is an informational message; no user action
is required.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Registry startup parameters:
       -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf
       -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG
       -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
       -T 3502
       -T 834
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Command Line Startup
Parameters:
       -s "MSSQLSERVER"
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server detected 2 sockets
with 18 cores per socket and 36 logical processors per socket,
72 total logical processors; using 40 logical processors based
on SQL Server licensing. This is an informational message; no
user action is required.
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server is starting at
```

Um alle CPUs zu verwenden, sollten Sie daher die Prozessorkern-Lizenz verwenden. Weitere Informationen zur SQL Server-Lizenzierung finden Sie unter "SQL Server 2022: Ihre moderne Datenplattform".

CPU-Affinität

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie jemals die Standardeinstellungen für die Prozessoraffinität ändern müssen, es sei denn, Sie stoßen auf Leistungsprobleme, aber es lohnt sich immer noch zu verstehen, was sie sind und wie sie funktionieren.

SQL Server unterstützt die Prozessoraffinität durch zwei Optionen:

- CPU-Affinitätsmaske
- Affinity-E/A-Maske

SQL Server verwendet alle CPUs, die über das Betriebssystem verfügbar sind (wenn die Prozessorkern-Lizenz gewählt wird). Es erstellt Scheduler auf allen CPUs, um die Ressourcen für jeden gegebenen Workload optimal zu nutzen. Beim Multitasking kann das Betriebssystem oder andere Anwendungen auf dem Server die Prozess-Threads von einem Prozessor zum anderen wechseln. SQL Server ist eine ressourcenintensive Applikation und daher kann die Performance in diesem Fall beeinträchtigt werden. Um den Effekt zu minimieren, können Sie die Prozessoren so konfigurieren, dass die gesamte SQL Server-Last an eine vorgewählte Prozessorgruppe weitergeleitet wird. Dies wird durch die CPU Affinitätsmaske erreicht.

Die Affinity I/O-Maskenoption bindet SQL Server-Festplatten-I/O an eine Teilmenge von CPUs. In SQL Server-

OLTP-Umgebungen kann diese Erweiterung die Performance von SQL Server-Threads steigern, die I/O-Vorgänge ausgeben.

Max. Parallelitätsgrad (MAXDOP)

Standardmäßig verwendet SQL Server während der Abfrageausführung alle verfügbaren CPUs (wenn die Prozessorkernlizenz gewählt wurde).

Obwohl dies ideal für große Abfragen ist, kann es zu Leistungsproblemen und zur Begrenzung der Parallelität kommen. Ein besserer Ansatz besteht darin, die Parallelität auf die Anzahl der physischen Kerne in einem einzelnen CPU-Socket zu beschränken. Beispiel: Auf einem Server mit zwei physischen CPU-Sockeln mit 12 Kernen pro Socket, unabhängig von Hyperthreading, sollte MAXDOP auf 12 gesetzt werden. MAXDOP kann nicht festlegen, welche CPU verwendet werden soll. Stattdessen beschränkt es die Anzahl der CPUs, die von einer einzelnen Batch-Abfrage verwendet werden können.

NetApp empfiehlt für DSS wie Data Warehouses, beginnen Sie mit dieser Einstellung bei 50 oder so und stimmen Sie ggf. auf oder ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die kritischen Abfragen in Ihrer Anwendung messen und gegebenenfalls anpassen.

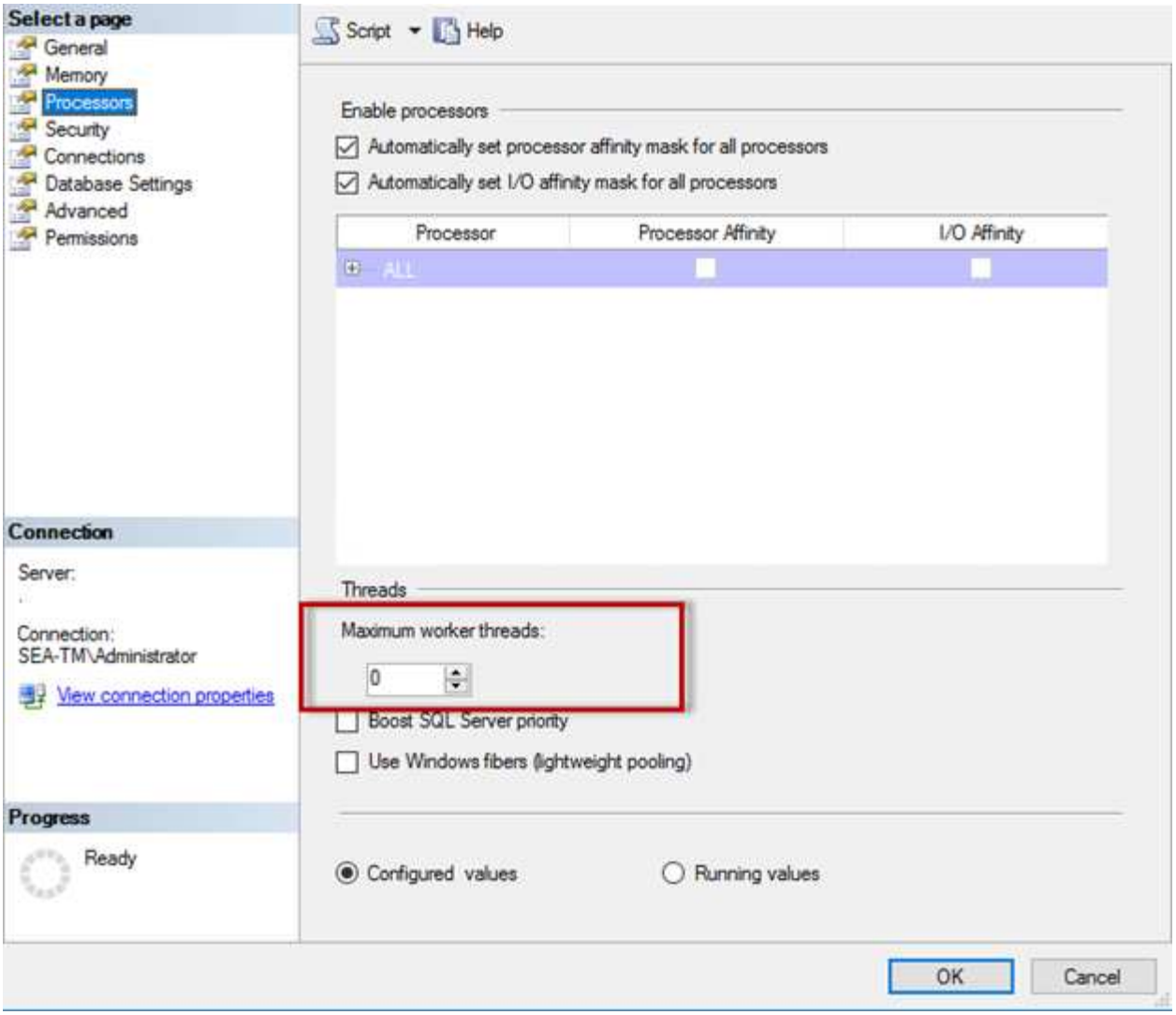
Max. Worker-Threads

Die Option Max. Worker-Threads hilft, die Leistung zu optimieren, wenn eine große Anzahl von Clients mit SQL Server verbunden ist.

Normalerweise wird für jede Abfrageanforderung ein separater Betriebssystemthread erstellt. Wenn Hunderte von gleichzeitigen Verbindungen zu SQL Server hergestellt werden, verbraucht ein Thread pro Abfrage große Mengen an Systemressourcen. Die Option Max Worker Threads verbessert die Leistung, indem SQL Server in die Lage versetzt wird, einen Pool von Worker-Threads zu erstellen, um eine größere Anzahl von Abfrage-Anforderungen zu bedienen.

Der Standardwert ist 0, wodurch SQL Server die Anzahl der Worker-Threads beim Start automatisch konfigurieren kann. Dies funktioniert für die meisten Systeme. Max Worker-Threads sind eine erweiterte Option und sollten nicht ohne Unterstützung durch einen erfahrenen Datenbankadministrator (DBA) geändert werden.

Wann sollten Sie SQL Server so konfigurieren, dass mehr Worker-Threads verwendet werden? Wenn die durchschnittliche Länge der Arbeitswarteschlange für jeden Scheduler über 1 liegt, können Sie vom Hinzufügen weiterer Threads zum System profitieren, jedoch nur, wenn die Last nicht CPU-gebunden ist oder andere schwere Wartezeiten auftritt. Wenn einer dieser Vorgänge stattfindet, sind weitere Threads nicht hilfreich, da sie schließlich auf andere Systemengpässe warten müssen. Weitere Informationen zu max. Worker-Threads finden Sie unter "Konfigurieren Sie die Option Max Worker Threads Server Configuration".



Konfigurieren von max Worker-Threads mit SQL Server Management Studio

```
The following example shows how to configure the max work threads option
using T-SQL.

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;

GO

RECONFIGURE ;

GO

EXEC sp_configure 'max worker threads', 900 ;

GO

RECONFIGURE;

GO
```

Microsoft SQL Server-Speicherkonfiguration

In den folgenden Abschnitten werden einige wichtige Einstellungen für die Speicherkonfiguration erläutert.

Max. Serverspeicher

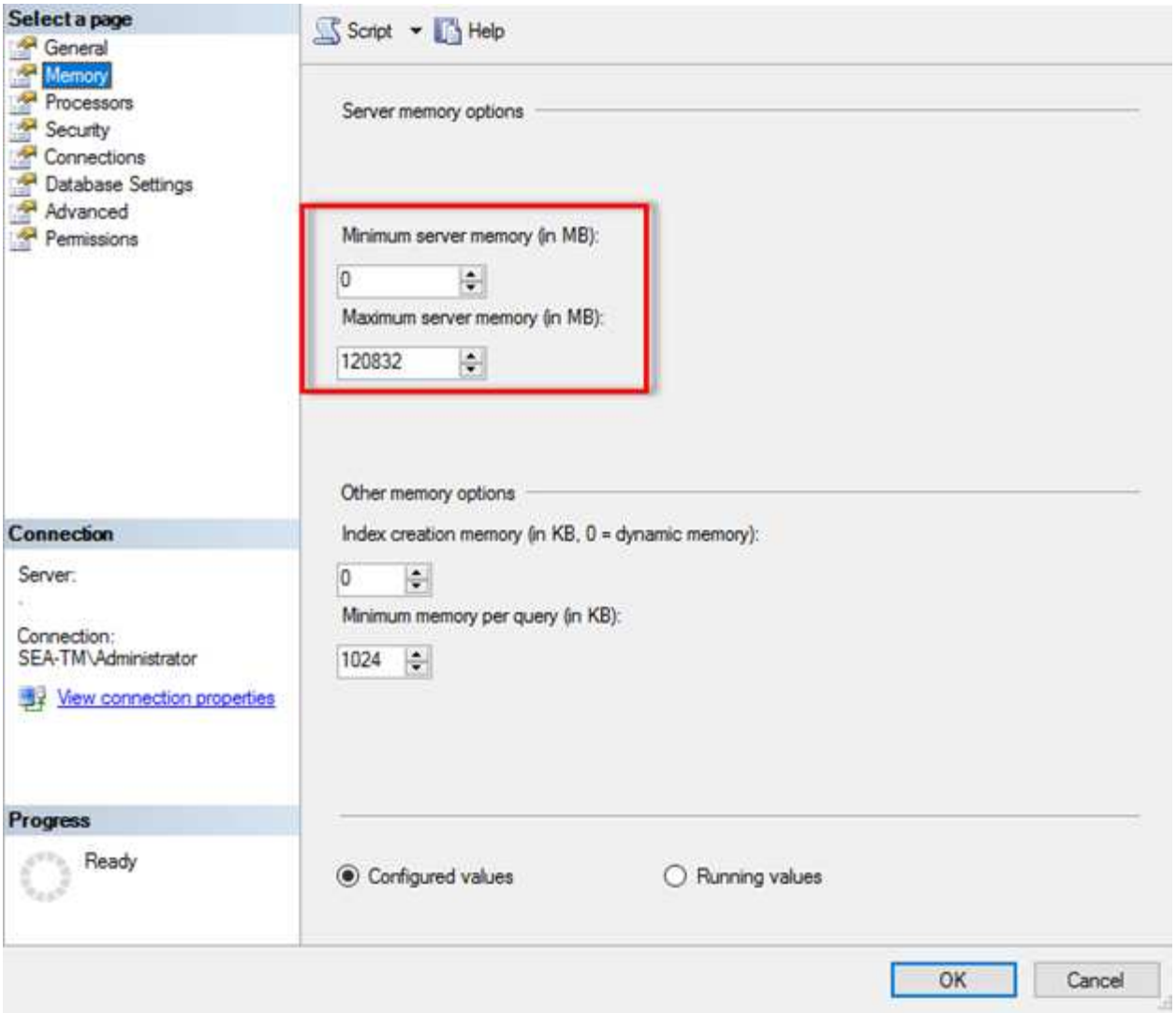
Mit der Option „Max. Serverspeicher“ wird die maximale Speichergröße festgelegt, die die SQL Server-Instanz verwenden kann.

Sie wird in der Regel verwendet, wenn mehrere Anwendungen auf demselben Server ausgeführt werden, auf dem SQL Server ausgeführt wird, und Sie sicherstellen möchten, dass diese Anwendungen über genügend Arbeitsspeicher verfügen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Einige Anwendungen verwenden nur den verfügbaren Speicher, wenn sie starten, und fordern nicht mehr an, selbst wenn nötig. Hier kommt die maximale Serverspeichereinstellung ins Spiel.

Auf einem SQL Server-Cluster mit mehreren SQL Server-Instanzen könnte jede Instanz mit Ressourcen konkurrieren. Durch die Festlegung einer Speichergrenze für jede SQL Server-Instanz kann eine optimale Performance für jede Instanz gewährleistet werden.

NetApp empfiehlt, mindestens 4 GB bis 6 GB RAM für das Betriebssystem zu belassen, um Leistungsprobleme zu vermeiden.



Anpassen des minimalen und maximalen Serverspeichers mit SQL Server Management Studio

Die Verwendung von SQL Server Management Studio zur Anpassung des minimalen oder maximalen Serverspeichers erfordert einen Neustart des SQL Server-Dienstes. Sie können den Serverspeicher mithilfe von Transact SQL (T-SQL) mit diesem Code anpassen:

```
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1

GO

EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048

GO

EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832

GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE
```

Uneinheitlicher Speicherzugriff

NUMA (Ununiform Memory Access) ist eine Methode zur Optimierung des Speicherzugriffs, die dazu beiträgt, die Prozessorgeschwindigkeit zu erhöhen, ohne die Last auf den Prozessorbus zu erhöhen.

Wenn NUMA auf dem Server konfiguriert ist, auf dem SQL Server installiert ist, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich, da SQL Server NUMA-fähig ist und auf NUMA-Hardware eine gute Performance erzielt.

Index Speicher erstellen

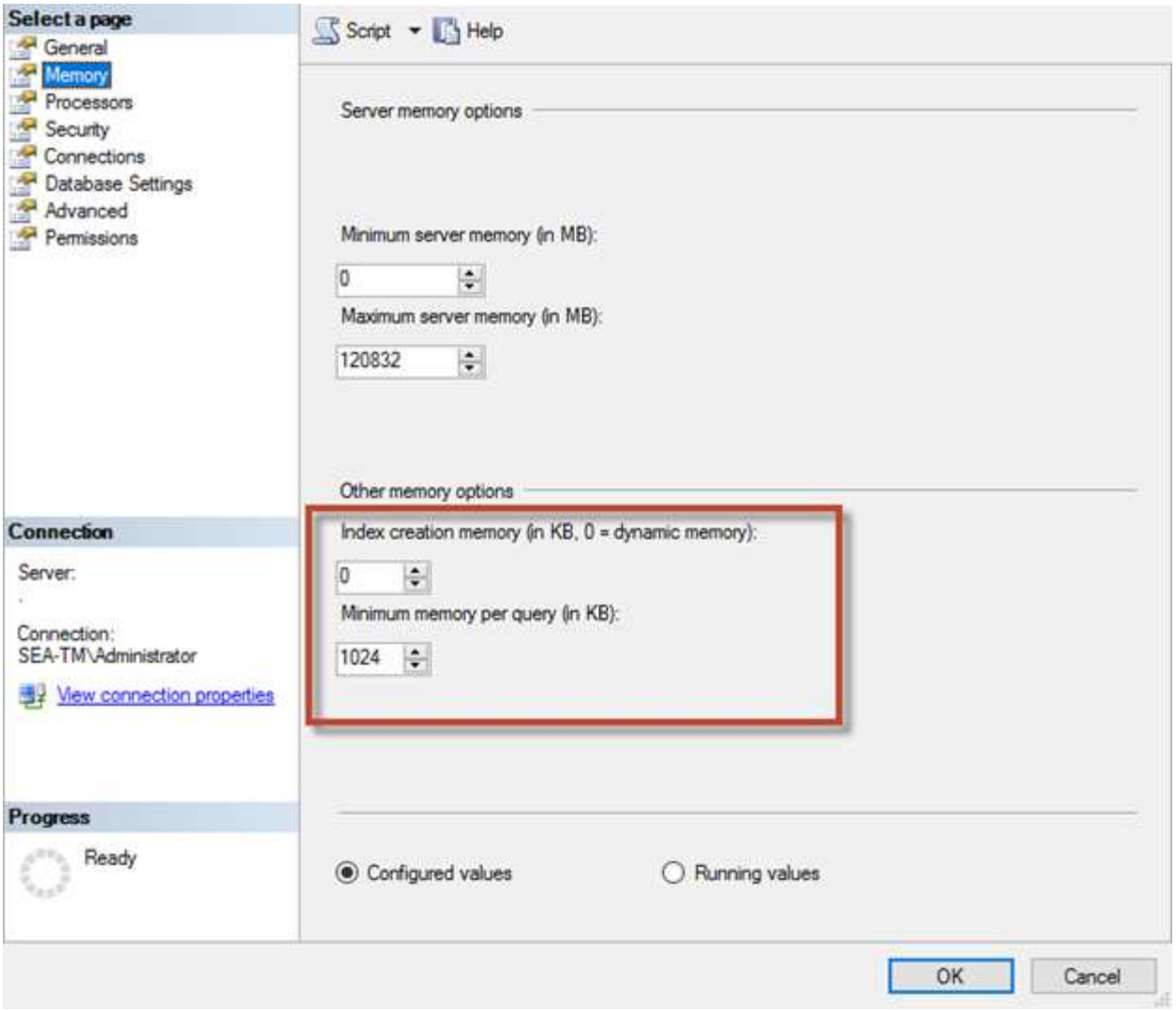
Die Option Index create Memory ist eine weitere erweiterte Option, die Sie normalerweise nicht ändern sollten.

Er steuert die maximale RAM-Größe, die ursprünglich für die Erstellung von Indizes zugewiesen wurde. Der Standardwert für diese Option ist 0, was bedeutet, dass sie von SQL Server automatisch verwaltet wird. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten beim Erstellen von Indizes haben, sollten Sie den Wert dieser Option erhöhen.

Min. Arbeitsspeicher pro Abfrage

Wenn eine Abfrage ausgeführt wird, versucht SQL Server, die optimale Speichermenge für die effiziente Ausführung zuzuweisen.

Standardmäßig weist die Einstellung Min. Arbeitsspeicher pro Abfrage > oder = bis 1024 KB für jede auszulaufende Abfrage zu. Es empfiehlt sich, diese Einstellung auf den Standardwert 0 zu belassen, damit SQL Server die für Indexerstellung zugewiesene Speichermenge dynamisch verwalten kann. Wenn SQL Server jedoch über mehr RAM verfügt, als für eine effiziente Ausführung erforderlich ist, kann die Leistung einiger Abfragen erhöht werden, wenn Sie diese Einstellung erhöhen. Solange also auf dem Server, der nicht von SQL Server verwendet wird, Speicher verfügbar ist, können andere Anwendungen oder das Betriebssystem diese Einstellung erhöhen, was die gesamte SQL Server-Leistung verbessern kann. Wenn kein freier Speicher verfügbar ist, kann eine Erhöhung dieser Einstellung die Gesamtleistung beeinträchtigen.



Pufferpool-Erweiterungen

Die Pufferpool-Erweiterung ermöglicht die nahtlose Integration einer NVRAM-Erweiterung in den Puffer-Pool der Datenbank-Engine und sorgt so für eine deutliche Steigerung des I/O-Durchsatzes.

Die Pufferpool-Erweiterung ist nicht in jeder SQL Server-Edition verfügbar. Es ist nur mit den 64-Bit-Editionen SQL Server Standard, Business Intelligence und Enterprise verfügbar.

Die Funktion zur Erweiterung des Puffer-Pools erweitert den Cache des Puffers auf nicht-flüchtigen Storage (in der Regel SSDs). Durch die Erweiterung kann der Puffer-Pool einen größeren Datenbank-Arbeitsdatensatz aufnehmen. So wird der Ausruf von I/O zwischen dem RAM und den SSDs erzwungen und kleine zufällige I/O-Vorgänge werden von mechanischen Festplatten auf SSDs ausgelagert. Aufgrund der geringeren Latenz und besseren zufälligen I/O-Performance von SSDs verbessert die Pufferpool-Erweiterung den I/O-Durchsatz erheblich.

Die Funktion zur Erweiterung des Puffer-Pools bietet folgende Vorteile:

- Erhöhter Durchsatz von zufälligen I/O-Operationen
- Geringere I/O-Latenz
- Erhöhter Transaktionsdurchsatz
- Verbesserte Lese-Performance mit einem größeren hybriden Puffer-Pool

- Eine Caching-Architektur, die die Vorteile eines vorhandenen und künftig kostengünstigen Speichers nutzt

> **NetApp empfiehlt**, die Pufferpool-Erweiterungen so zu konfigurieren:
>
> - Stellen Sie sicher, dass eine SSD-gestützte LUN (wie NetApp AFF) dem SQL Server-Host angezeigt wird, damit diese als Zielfestplatte zur Pufferpool-Erweiterung verwendet werden kann.
> - Die Erweiterungsdatei muss die gleiche Größe wie oder größer als der Pufferpool haben.

Das folgende Beispiel zeigt einen T-SQL-Befehl zum Einrichten einer Pufferpool-Erweiterung von 32 GB.

```
USE master

GO

ALTER SERVER CONFIGURATION

SET BUFFER POOL EXTENSION ON

  (FILENAME = 'P:\BUFFER POOL EXTENSION\SQLServerCache.BUFFER POOL
EXTENSION', SIZE = 32 GB);

GO
```

Storage-Konfiguration

Microsoft SQL Server Datenbankdateien und Dateigruppen

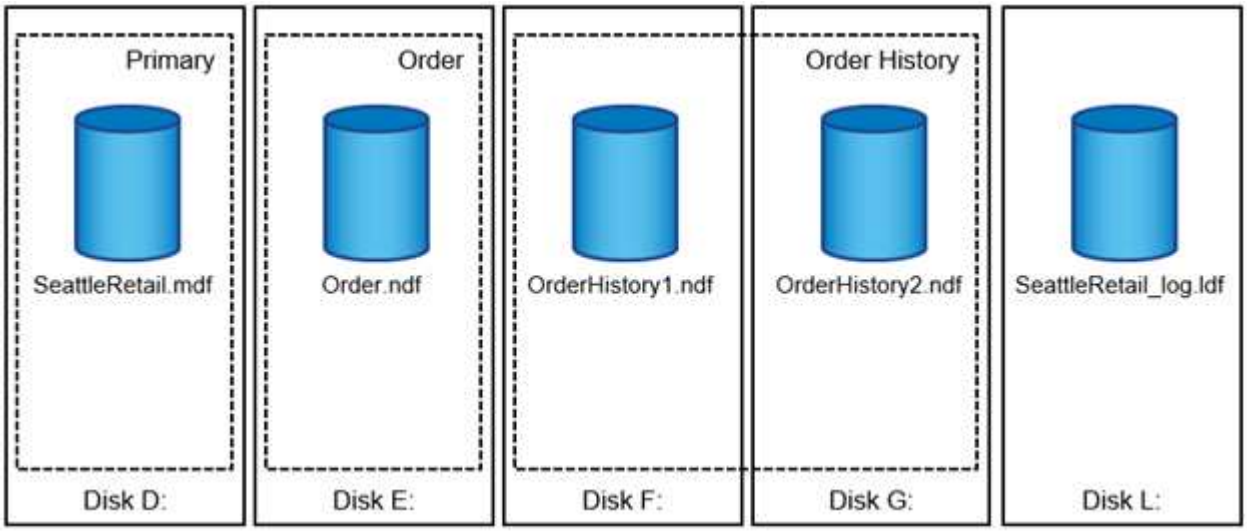
Eine SQL Server-Datenbank ist eine Sammlung von Objekten, mit denen Sie Daten speichern und bearbeiten können.

Theoretisch unterstützt SQL Server (64-Bit) 32,767 Datenbanken pro Instanz und 524.272 TB Datenbankgröße, obwohl die typische Installation normalerweise über mehrere Datenbanken verfügt. Die Anzahl der Datenbanken, die SQL Server verarbeiten kann, hängt jedoch von der Last und der Hardware ab. Es ist nicht ungewöhnlich, dass SQL Server Instanzen Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende kleine Datenbanken hosten.

Jede Datenbank besteht aus einer oder mehreren Datendateien und einer oder mehreren Transaktions-Log-Dateien. Das Transaktionsprotokoll speichert die Informationen über Datenbanktransaktionen und alle von jeder Sitzung vorgenommenen Datenänderungen. Jedes Mal, wenn die Daten geändert werden, speichert SQL Server genügend Informationen im Transaktionsprotokoll, um die Aktion rückgängig zu machen (Rollback) oder zu wiederholen (Replay). Ein SQL Server-Transaktionsprotokoll ist ein integraler Bestandteil des Rufs von SQL Server für Datenintegrität und Robustheit. Das Transaktionsprotokoll ist für die Atomizität, Konsistenz, Isolation und Strapazierfähigkeit (ACID) von SQL Server von entscheidender Bedeutung. SQL Server schreibt in das Transaktionsprotokoll, sobald eine Änderung an der Datenseite erfolgt. Jede DML-Anweisung (Data Manipulation Language) (z. B. SELECT, Insert, Update oder delete) ist eine vollständige Transaktion, und das Transaktionsprotokoll stellt sicher, dass der gesamte Set-basierte Vorgang durchgeführt wird, um die Atomizität der Transaktion sicherzustellen.

Jede Datenbank verfügt über eine primäre Datendatei, die standardmäßig über die Erweiterung .mdf verfügt. Darüber hinaus kann jede Datenbank sekundäre Datenbankdateien enthalten. Diese Dateien haben standardmäßig .ndf-Erweiterungen.

Alle Datenbankdateien werden in Dateigruppen gruppiert. Eine Dateigruppe ist die logische Einheit, die die Datenbankverwaltung vereinfacht. Sie ermöglichen die Trennung zwischen einer logischen Objektplatzierung und physischen Datenbankdateien. Wenn Sie die Tabellen für Datenbankobjekte erstellen, geben Sie an, in welcher Dateigruppe sie platziert werden sollen, ohne sich um die zugrunde liegende Datendateikonfiguration zu sorgen.



Die Fähigkeit, mehrere Datendateien innerhalb der Dateigruppe zu speichern, ermöglicht es Ihnen, die Last auf verschiedene Speichergeräte zu verteilen, wodurch die I/O-Performance des Systems verbessert wird. Der Kontrast für die Transaktionsprotokollanmeldung profitiert nicht von den mehreren Dateien, da SQL Server in sequenzieller Weise in das Transaktionsprotokoll schreibt.

Die Trennung zwischen der Platzierung logischer Objekte in den Dateigruppen und physischen Datenbankdateien ermöglicht es Ihnen, das Layout von Datenbankdateien zu optimieren und so das Storage-Subsystem optimal zu nutzen. Beispielsweise können unabhängige Softwareanbieter (ISVs), die ihre Produkte bei unterschiedlichen Kunden implementieren, die Anzahl der Datenbankdateien basierend auf der zugrunde liegenden I/O-Konfiguration und der erwarteten Datenmenge während der Implementierungsphase anpassen. Diese Änderungen sind für die Anwendungsentwickler transparent, die die Datenbankobjekte in den Dateigruppen statt in Datenbankdateien platzieren.

NetApp empfiehlt die Verwendung der primären Dateigruppe für alles andere als Systemobjekte zu vermeiden. Das Erstellen einer separaten Dateigruppe oder einer Gruppe von Dateigruppen für die Benutzerobjekte vereinfacht die Datenbankverwaltung und Disaster Recovery, insbesondere bei großen Datenbanken.

Sie können die ursprüngliche Dateigröße und die automatischen Wachstumsparameter angeben, wenn Sie die Datenbank erstellen oder neue Dateien zu einer vorhandenen Datenbank hinzufügen. SQL Server verwendet einen proportionalen Füllalgorithmus bei der Auswahl der Datendatei, in die Daten geschrieben werden sollen. Es schreibt eine Datenmenge proportional zum verfügbaren freien Speicherplatz in den Dateien. Je mehr Speicherplatz in der Datei verfügbar ist, desto mehr Schreibvorgänge werden verarbeitet.

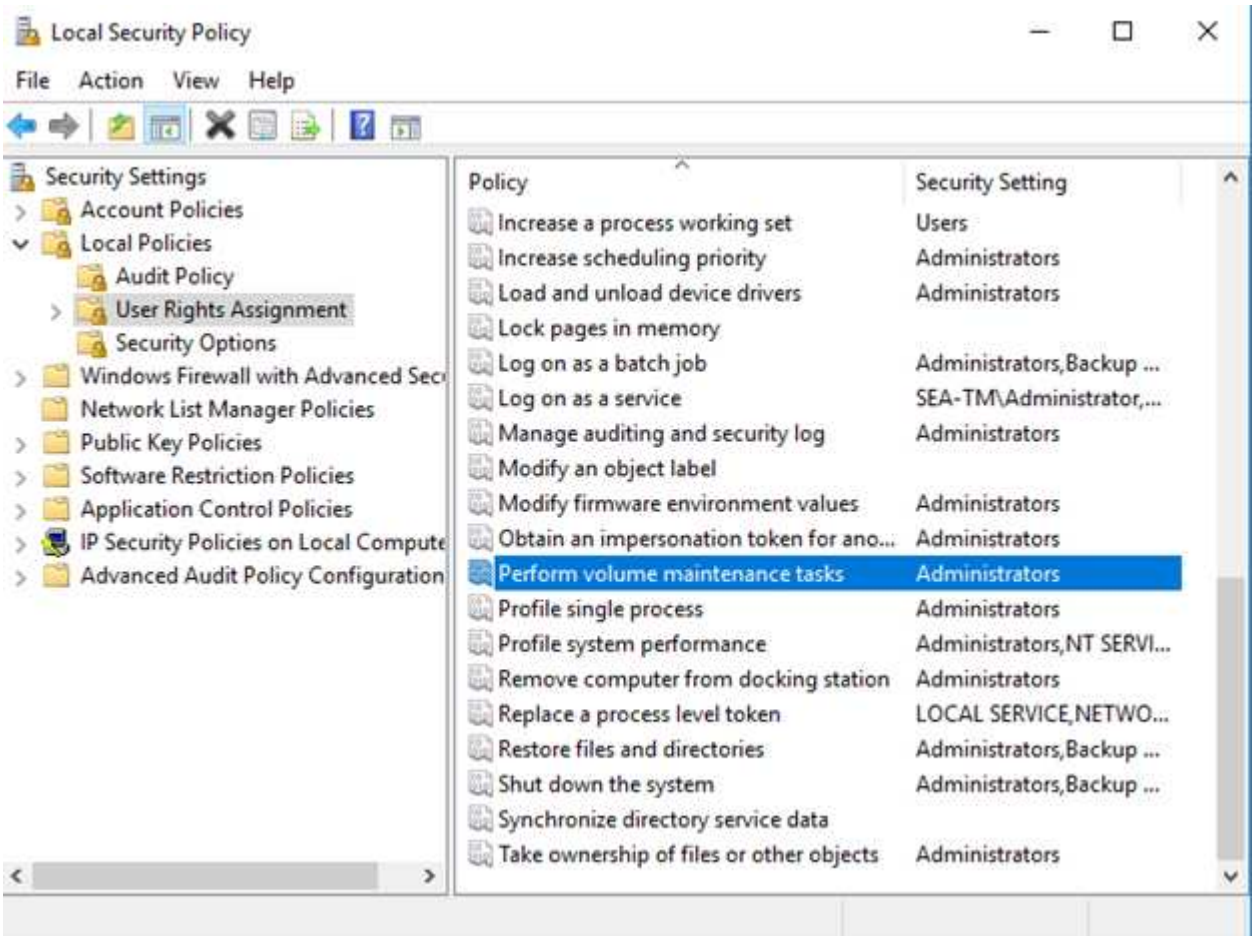
NetApp empfiehlt, dass alle Dateien in der einzelnen Dateigruppe die gleiche Anfangsgröße und die gleichen Autogrowth-Parameter haben, wobei die Grow-Größe in Megabyte und nicht in Prozentsätzen definiert ist. Dies hilft dem proportionalen Füllalgorithmus, Schreibaktivitäten gleichmäßig über Datendateien hinweg auszugleichen.

Jedes Mal, wenn SQL Server die Dateien vergrößert, füllt es neu zugewiesenen Speicherplatz in den Dateien mit Nullen. Dieser Prozess blockiert alle Sitzungen, die in die entsprechende Datei geschrieben werden müssen, oder generiert im Falle eines Wachstums des Transaktionsprotokolls Transaktionsprotokolle.

SQL Server löscht das Transaktionsprotokoll immer auf Null, und dieses Verhalten kann nicht geändert werden. Sie können jedoch festlegen, ob Datendateien auf Null gesetzt werden, indem Sie die sofortige Dateiinitialisierung aktivieren oder deaktivieren. Durch die sofortige Dateiinitialisierung wird das Wachstum von Datendateien beschleunigt und der Zeitaufwand für die Erstellung oder Wiederherstellung der Datenbank verringert.

Mit der sofortigen Dateiinitialisierung ist ein kleines Sicherheitsrisiko verbunden. Wenn diese Option aktiviert ist, können nicht zugewiesene Teile der Datendatei Informationen aus zuvor gelöschten Betriebssystemdateien enthalten. Datenbankadministratoren können solche Daten prüfen.

Sie können die sofortige Dateiinitialisierung aktivieren, indem Sie dem SQL Server-Startkonto die Berechtigung SA_MANAGE_VOLUME_NAME, auch bekannt als „Perform Volume Maintenance Task“, hinzufügen. Sie können dies unter der Anwendung zur Verwaltung lokaler Sicherheitsrichtlinien (secpol.msc) tun, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Öffnen Sie die Eigenschaften für die Berechtigung zum Ausführen von Volume-Wartungsaufgaben und fügen Sie das SQL Server-Startkonto zur Liste der Benutzer dort hinzu.



Um zu überprüfen, ob die Berechtigung aktiviert ist, können Sie den Code aus dem folgenden Beispiel

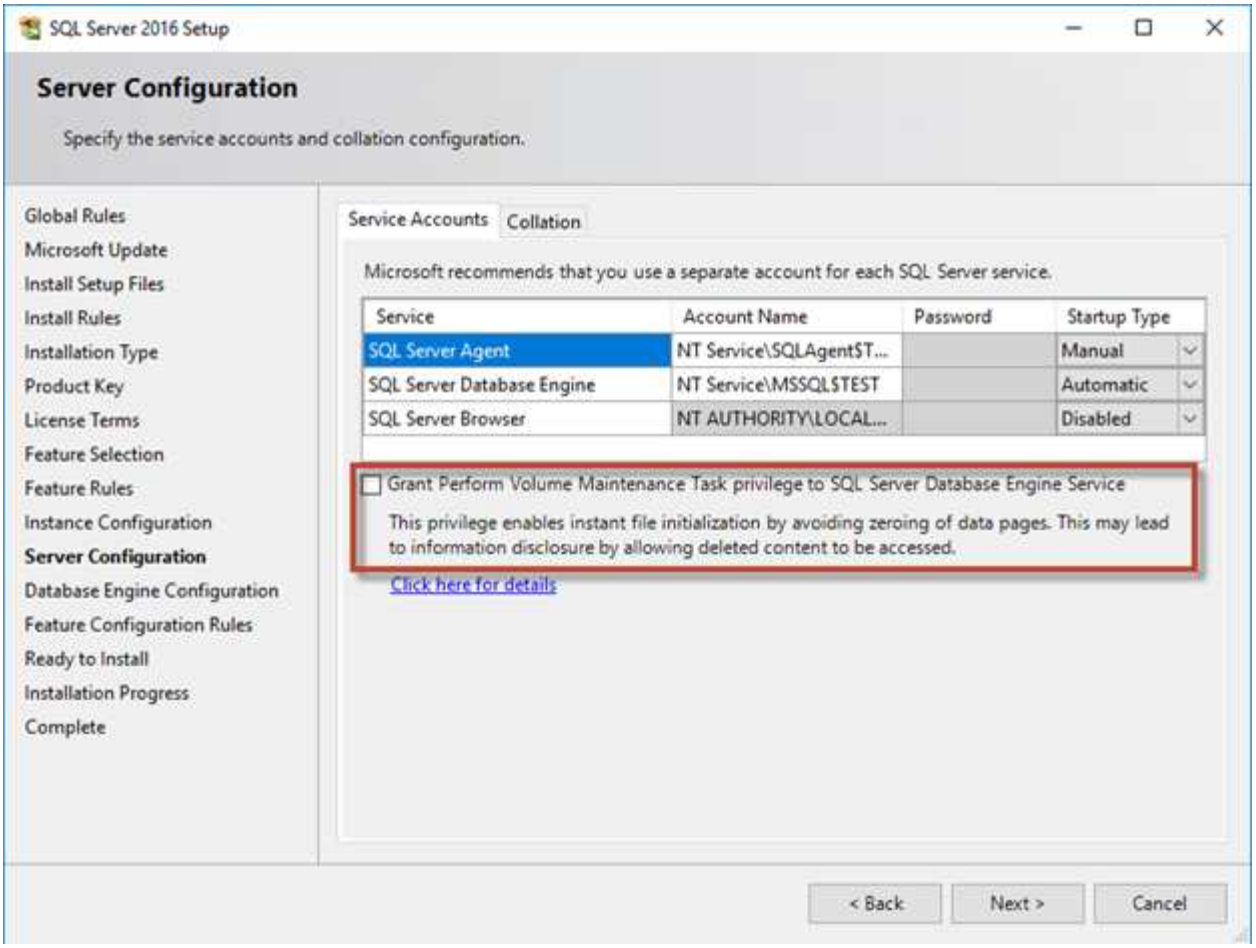
verwenden. Dieser Code setzt zwei Trace-Flags, die SQL Server zwingen, zusätzliche Informationen in das Fehlerprotokoll zu schreiben, eine kleine Datenbank zu erstellen und den Inhalt des Protokolls zu lesen.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

Wenn die sofortige Dateiinitialisierung nicht aktiviert ist, zeigt das SQL Server-Fehlerprotokoll an, dass SQL Server die mdf-Datendatei zusätzlich zum Nullsetzen der ldf-Protokolldatei auf Null setzt, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn die sofortige Dateiinitialisierung aktiviert ist, wird nur das Nullsetzen der Protokolldatei angezeigt.

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLogTail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

Die Wartungsaufgabe zum Ausführen von Volumes wird in SQL Server 2016 vereinfacht und später während des Installationsprozesses als Option bereitgestellt. In dieser Abbildung wird die Option angezeigt, dem SQL Server-Datenbank-Engine-Service die Berechtigung zum Ausführen der Volume-Wartungsaufgabe zu gewähren.



Eine weitere wichtige Datenbankoption, die die Größe der Datenbankdateien steuert, ist Autoshrink. Wenn diese Option aktiviert ist, verkleinert SQL Server die Datenbankdateien regelmäßig, reduziert deren Größe und gibt Speicherplatz für das Betriebssystem frei. Dieser Vorgang ist ressourcenintensiv und nur selten sinnvoll, da die Datenbankdateien nach einiger Zeit wieder wachsen, wenn neue Daten in das System gelangen. Autoshrink darf in der Datenbank niemals aktiviert werden.

Microsoft SQL Server tempdb-Dateien

NetApp empfiehlt, tempdb-Dateien proaktiv auf ihre volle Größe aufzublähen, um eine Festplattenfragmentierung zu vermeiden.

Seitenkonflikte können auf den Seiten der lobal Allocation Map (GAM), der Shared Global Allocation Map (SGAM) oder der Page Free Space (PFS) auftreten, wenn SQL Server auf spezielle Systemseiten schreiben muss, um neue Objekte zuzuweisen. Verriegelungen schützen (sperren) diese Seiten im Speicher. In einer stark ausgelasteten SQL Server-Instanz kann es lange dauern, bis ein Latch auf einer Systemseite in tempdb abgerufen wird. Dies führt zu längeren Abfragezeiten und wird als Latch Contention bezeichnet. Lesen Sie die folgenden Best Practices für das Erstellen von tempdb-Datendateien:

- Für < oder = bis 8 Kerne: Tempdb-Datendateien = Anzahl der Kerne
- Für > 8 Kerne: 8 tempdb-Datendateien

Mit dem folgenden Beispielskript wird tempdb geändert, indem acht tempdb-Dateien erstellt und tempdb auf den Mount-Punkt verschoben wird `C:\MSSQL\tempdb` Für SQL Server 2012 und höher.

```
use master

go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
```

```
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

Ab SQL Server 2016 wird die Anzahl der für das Betriebssystem sichtbaren CPU-Kerne während der Installation automatisch erkannt. Auf Basis dieser Anzahl berechnet und konfiguriert SQL Server die Anzahl der für eine optimale Performance erforderlichen tempdb-Dateien.

Überlegungen zum Microsoft SQL Server-Storage

Die Kombination aus NetApp Storage-Lösungen und Microsoft SQL Server ermöglicht die Erstellung von Datenbank-Storage-Designs der Enterprise-Klasse, die den anspruchsvollsten Applikationsanforderungen von heute gerecht werden.

Um beide Technologien zu optimieren, ist es wichtig, das SQL Server-I/O-Muster und die Merkmale zu verstehen. Ein gut geplantes Storage-Layout für eine SQL Server Datenbank unterstützt die Performance von SQL Server und das Management der SQL Server Infrastruktur. Ein gutes Storage-Layout ermöglicht außerdem eine erfolgreiche Erstimplementierung und ein reibungsloses Wachstum der Umgebung im Laufe der Zeit, während das Unternehmen wächst.

Datenspeicher Design

Für SQL Server-Datenbanken, die keine Backups mit SnapCenter durchführen, empfiehlt Microsoft, die Daten und Log-Dateien auf separaten Laufwerken zu platzieren. Bei Anwendungen, die gleichzeitig Daten aktualisieren und anfordern, ist die Protokolldatei schreibintensiv und die Datendatei (je nach Anwendung) ist Lese-/schreibintensiv. Für den Datenabruf wird die Protokolldatei nicht benötigt. Daher können Datenanfragen aus der Datendatei auf dem eigenen Laufwerk bearbeitet werden.

Wenn Sie eine neue Datenbank erstellen, empfiehlt Microsoft, getrennte Laufwerke für die Daten und Protokolle anzugeben. Um Dateien nach der Datenbankerstellung zu verschieben, muss die Datenbank offline geschaltet werden. Weitere Empfehlungen von Microsoft finden Sie unter "Platzieren Sie Daten- und Protokolldateien auf separaten Laufwerken".

Aggregate

Aggregate sind die primären Storage-Container für NetApp Storage-Konfigurationen und enthalten eine oder mehrere RAID-Gruppen, die sowohl Daten- als auch Parity-Festplatten bestehen. NetApp hat verschiedene I/O-Workload-Merkmalstests mit gemeinsam genutzten und dedizierten Aggregaten mit getrennten Datendateien und Transaktions-Log-Dateien durchgeführt. Die Tests zeigen, dass ein großes Aggregat mit mehr RAID-Gruppen und Spindeln die Storage Performance optimiert und verbessert und Administratoren aus zwei Gründen einfacher zu managen sind:

- Ein großes Aggregat macht die I/O-Fähigkeiten aller Spindeln für alle Dateien verfügbar.
- Ein großes Aggregat ermöglicht die effizienteste Nutzung von Festplattenspeicher.

Platzieren Sie für Hochverfügbarkeit (HA) das sekundäre synchrone Replikat der SQL Server Always On Availability Group auf einer separaten Storage Virtual Machine (SVM) im Aggregat. Platzieren Sie zum Zweck

der Disaster Recovery das asynchrone Replikat in einem Aggregat, das Teil eines separaten Storage-Clusters am DR-Standort ist, und Inhalte werden mithilfe der NetApp SnapMirror Technologie repliziert. NetApp empfiehlt eine Verfügbarkeit von mindestens 10 % freien Speicherplatz in einem Aggregat zugunsten der optimalen Storage-Performance.

Volumes

NetApp FlexVol Volumes werden erstellt und befinden sich in den Aggregaten. Zahlreiche Volumes können in einem einzigen Aggregat erstellt werden. Jedes Volume kann ohne Ausfallzeit für die Benutzer erweitert, verkleinert oder zwischen Aggregaten verschoben werden.

Überlegungen zum Volume-Design

Bevor Sie ein Datenbank-Volume-Design erstellen, ist es wichtig zu wissen, wie das I/O-Muster und die Merkmale von SQL Server je nach Workload und Backup- und Recovery-Anforderungen variieren. Beachten Sie die folgenden NetApp Empfehlungen für flexible Volumes:

- Verwenden Sie flexible Volumes, um SQL Server-Datenbankdateien zu speichern und die gemeinsame Nutzung von Volumes zwischen Hosts zu vermeiden.
- Verwenden Sie NTFS-Bereitstellungspunkte anstelle von Laufwerksbuchstaben, um die Beschränkung auf 26 Laufwerksbuchstaben in Windows zu überschreiten. Bei der Verwendung von Volume-Mount-Punkten wird generell empfohlen, dem Volume-Label den gleichen Namen wie dem Mount-Punkt zu geben.
- Konfigurieren Sie bei Bedarf eine Richtlinie für die automatische Größenanpassung von Volumes, um Speicherplatzbelegung zu verhindern. 17 Best Practice Guide für Microsoft SQL Server mit ONTAP © 2022 NetApp, Inc Alle Rechte vorbehalten.
- Aktivieren Sie die Optimierung für Lesezugriffe auf dem Volume, wenn das I/O-Profil der SQL Server-Datenbank aus überwiegend großen sequenziellen Lesezugriffen besteht, beispielsweise mit System-Workloads zur Entscheidungsunterstützung. Die Optimierung der Lesezugriffe optimiert die Blöcke, um eine bessere Performance zu erzielen.
- Wenn Sie SQL Server auf einer SMB-Freigabe installieren, stellen Sie sicher, dass Unicode auf den SMB/CIFS-Volumes zum Erstellen von Ordnern aktiviert ist.
- Setzen Sie den Wert der Reserve von NetApp Snapshot Kopien im Volume auf null, um die Überwachung aus betrieblicher Sicht zu vereinfachen.
- Deaktivieren Sie Zeitpläne und Aufbewahrungsrichtlinien für Storage Snapshot™ Kopien. Stattdessen können Sie SnapCenter verwenden, um Snapshot Kopien der SQL Server-Daten-Volumes zu koordinieren.
- Platzieren Sie die SQL Server Systemdatenbanken auf einem dedizierten Volume oder einer VMDK.
- Tempdb ist eine Systemdatenbank, die von SQL Server als temporärer Arbeitsbereich verwendet wird, insbesondere für I/O-intensive DBCC-CHECKDB-Vorgänge. Platzieren Sie diese Datenbank daher auf einem dedizierten Volume mit einem separaten Satz von Spindeln. In großen Umgebungen, in denen die Volume-Anzahl eine Herausforderung ist, können Sie tempdb in weniger Volumes konsolidieren und im gleichen Volume wie andere Systemdatenbanken nach einer sorgfältigen Planung speichern. Datenschutz für tempdb hat keine hohe Priorität, da diese Datenbank bei jedem Neustart von SQL Server neu erstellt wird.
- Platzieren Sie Benutzerdatendateien (.mdf) auf separaten Volumes, da es sich um Workloads mit zufälligen Lese-/Schreibzugriffen handelt. Es ist üblich, Transaktions-Log-Backups häufiger zu erstellen als Datenbank-Backups. Legen Sie aus diesem Grund Transaktions-Log-Dateien (.ldf) auf ein separates Volume oder VMDK aus den Datendateien, so dass für jede Datei unabhängige Backup-Zeitpläne erstellt werden können. Durch diese Trennung werden auch die I/O-Vorgänge bei sequenziellen Schreibvorgängen aus den I/O-Vorgängen für zufällige Lese-/Schreibzugriffe von Datendateien isoliert und die SQL Server Performance deutlich verbessert.

LUN

- Stellen Sie sicher, dass sich die Benutzerdatenbankdateien und das Protokollverzeichnis für das Protokoll-Backup auf separaten Volumes befinden, damit die Aufbewahrungsrichtlinie Snapshots bei Verwendung der SnapVault-Technologie nicht überschreibt.
- Stellen Sie sicher, dass sich SQL Server-Datenbanken auf LUNs befinden, die von LUNs getrennt sind, die keine Datenbankdateien enthalten, z. B. Dateien für die Volltextsuche.
- Wenn sekundäre Datenbankdateien (als Teil einer Dateigruppe) auf separate Volumes platziert werden, wird die Performance der SQL Server Datenbank verbessert. Diese Trennung ist nur gültig, wenn die mdf-Datei der Datenbank ihre LUN nicht mit anderen mdf-Dateien teilt.
- Wenn Sie LUNs mit DiskManager oder anderen Werkzeugen erstellen, stellen Sie sicher, dass die Größe der Zuordnungseinheit beim Formatieren der LUNs auf 64K für Partitionen festgelegt ist.
- Siehe "Microsoft Windows und natives MPIO unter den Best Practices von ONTAP für modernes SAN" So wenden Sie Multipathing-Unterstützung unter Windows auf iSCSI-Geräte in den MPIO-Eigenschaften an.

Protokollverzeichnis

Das Protokollverzeichnis wird in SQL Server angegeben, um die Backup-Daten des Transaktionsprotokolls auf Hostebene zu speichern. Wenn Sie SnapCenter zum Sichern von Protokolldateien verwenden, muss für jeden von SnapCenter verwendeten SQL Server-Host ein Hostprotokollverzeichnis konfiguriert sein, um Protokollsicherungen durchzuführen. Bei SnapCenter gibt es ein Datenbank-Repository, sodass Metadaten, die mit Backup-, Restore- oder Klonvorgängen verbunden sind, in einem zentralen Datenbank-Repository gespeichert werden.

Die Größe des Host-Log-Verzeichnisses wird wie folgt berechnet:
Größe des Host-Log-Verzeichnisses = ((maximale DB-LDF-Größe x tägliche Log-Änderungsrate %) x (Snapshot-Aufbewahrung) ÷ (1 - LUN Overhead-Speicherplatz %)
Die Formel zur Größenbestimmung des Host-Protokollverzeichnisses nimmt einen LUN Overhead von 10 % an

Platzieren Sie das Protokollverzeichnis auf einem dedizierten Volume oder LUN. Die Datenmenge im Host-Log-Verzeichnis hängt von der Größe der Backups und der Anzahl der Tage ab, die Backups aufbewahrt werden. SnapCenter erlaubt nur ein Host-Protokollverzeichnis pro SQL Server-Host. Sie können die Host-Protokollverzeichnisse unter SnapCenter -→ Host -→ Configure Plug-in konfigurieren.

NetApp empfiehlt für ein Host-Log-Verzeichnis:

- Stellen Sie sicher, dass das Host-Protokollverzeichnis nicht von anderen Datentypen gemeinsam genutzt wird, die möglicherweise die Backup-Snapshot-Daten beschädigen können.
- Platzieren Sie keine Benutzerdatenbanken oder Systemdatenbanken auf einer LUN, die Bereitstellungspunkte hostet.
- Erstellen Sie das Host-Log-Verzeichnis auf dem dedizierten FlexVol Volume, auf das SnapCenter Transaktionsprotokolle kopiert.
- Migrieren Sie Datenbanken mithilfe von SnapCenter-Assistenten in NetApp Storage, damit die Datenbanken an gültigen Speicherorten gespeichert werden und so erfolgreiche SnapCenter-Backup- und -Restore-Vorgänge ermöglichen. Beachten Sie, dass der Migrationsprozess für den Fall von Unterbrechungen verantwortlich ist und dazu führen kann, dass die Datenbanken offline gehen, während die Migration durchgeführt wird.
- Die folgenden Bedingungen müssen für Failover-Cluster-Instanzen (FCIs) von SQL Server gelten:
  - Wenn Sie eine Failover-Cluster-Instanz verwenden, muss das Host-Log-Verzeichnis LUN eine Cluster-Festplattenressource in derselben Cluster-Gruppe sein wie die SQL Server-Instanz, die SnapCenter gesichert wird.
  - Wenn Sie eine Failover-Cluster-Instanz verwenden, müssen Benutzerdatenbanken auf gemeinsam genutzte LUNs platziert werden, bei denen es sich um physische Festplatten-Cluster-Ressourcen handelt, die der Cluster-Gruppe zugewiesen sind, die der SQL Server-Instanz zugeordnet ist.

ONTAP Storage-Effizienz mit Microsoft SQL Server

Storage-Effizienz bezieht sich auf die Fähigkeit, SQL Server-Daten so zu speichern und zu managen, dass der Speicherplatz auf ein Minimum beschränkt wird und die Gesamt-Performance des Systems kaum oder gar nicht beeinträchtigt wird.

Storage-Effizienz ist eine Kombination aus RAID, Bereitstellung (Gesamtlayout und Auslastung), Spiegelung und anderen Datensicherungstechnologien. Mit NetApp Technologien wie Snapshot Kopien, Thin Provisioning und FlexClone lassen sich Kostenvorteile erzielen, indem vorhandener Storage in der Infrastruktur optimiert und künftige Storage-Ausgaben verschoben oder vermieden werden. Je öfter Sie diese Technologien kombinieren, desto größer sind die Einsparungen.

Thin Provisioning

Thin Provisioning ist in vielerlei Form verfügbar und integraler Bestandteil zahlreicher Funktionen von ONTAP für Enterprise-Applikationsumgebungen. Aus diesem Grund steht Thin Provisioning auch eng mit Effizienztechnologien im Zusammenhang: Mithilfe von Effizienzfunktionen können mehr logische Daten gespeichert werden, als dies technisch auf dem Storage-System möglich ist.

Fast jede Verwendung von Snapshots beinhaltet Thin Provisioning. Zum Beispiel umfasst eine typische 10-TB-Datenbank auf NetApp Storage etwa 30 Tage Snapshots. Diese Anordnung führt dazu, dass ca. 10 TB Daten im aktiven File-System sichtbar sind und 300 TB für Snapshots dediziert. Die insgesamt 310 TB Storage-Kapazität befindet sich in der Regel auf einem Speicherplatz von 12 TB bis 15 TB. Die aktive Datenbank benötigt 10 TB Storage. Die verbleibenden 300 TB an Daten benötigen nur 2 TB bis 5 TB Speicherplatz, da nur die Änderungen an den Originaldaten gespeichert werden.

Das Klonen ist ebenfalls ein Beispiel für Thin Provisioning. Ein großer NetApp Kunde hat 40 Klone einer 80-TB-Datenbank für die Entwicklung erstellt. Wenn alle 40 Entwickler, die diese Klone verwenden, jeden Block in jeder Datendatei übergeschrieben haben, wäre mehr als 3,2 PB Storage erforderlich. In der Praxis sind Umsätze gering und der kollektive Platzbedarf liegt bei näher bei 40 TB, da nur Änderungen auf den Laufwerken gespeichert werden.

Speicherplatzmanagement

Bei Thin Provisioning in einer Applikationsumgebung ist Vorsicht geboten, da sich die Datenänderungsraten unerwartet erhöhen können. Beispielsweise kann der Speicherplatzverbrauch aufgrund von Snapshots schnell ansteigen, wenn Datenbanktabellen neu indiziert werden, oder es werden umfangreiche Patches für VMware Gäste angewendet. Ein falsch platziertes Backup kann in sehr kurzer Zeit große Datenmengen schreiben. Schließlich kann es schwierig sein, einige Anwendungen wiederherzustellen, wenn ein Dateisystem unerwartet über den freien Speicherplatz verfügt.

Glücklicherweise können diese Risiken mit einer sorgfältigen Konfiguration von behoben werden `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete` Richtlinien. Mit diesen Optionen kann ein Benutzer Richtlinien erstellen, die automatisch den von Snapshots belegten Speicherplatz freigeben oder ein Volume erweitern, um zusätzliche Daten aufzunehmen. Es stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, und die Anforderungen variieren je nach Kunde.

Siehe "Dokumentation des Managements von logischem Storage" Für eine vollständige Diskussion dieser Funktionen.

LUN Thin Provisioning

Die Effizienz des Thin Provisioning von aktiven LUNs in einer Filesystem-Umgebung kann nach und nach verloren gehen, wenn Daten gelöscht werden. Sofern die gelöschten Daten entweder mit Nullen überschrieben werden oder der Speicherplatz mit TRIM/UNMAP-Rückgewinnung freigegeben wird, belegen die „gelöschten“ Daten immer mehr nicht zugewiesene Leerzeichen im Dateisystem. Darüber hinaus kommt Thin Provisioning für aktive LUNs in vielen Datenbankumgebungen nur eingeschränkt zum Einsatz, da Datendateien zum Zeitpunkt der Erstellung auf ihre volle Größe initialisiert werden.

Eine sorgfältige Planung der LVM-Konfiguration kann die Effizienz steigern und den Bedarf an Storage-Bereitstellung und LUN-Anpassung minimieren. Wenn eine LVM wie Veritas VxVM oder Oracle ASM verwendet wird, werden die zugrunde liegenden LUNs in Extents unterteilt, die nur bei Bedarf verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Datensatz bei einer Größe von 2 TB beginnt, jedoch im Laufe der Zeit bis auf 10 TB anwachsen könnte, könnte dieser Datensatz auf 10 TB an LUNs platziert werden, die über Thin Provisioning in einer LVM-Festplattengruppe organisiert sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung würden nur 2 TB Speicherplatz belegt und zusätzlichen Speicherplatz beanspruchen, wenn Extents zugewiesen werden, um dem Datenwachstum gerecht zu werden. Dieser Prozess ist sicher, solange der Speicherplatz überwacht wird.

Fraktionale Reservierungen

Die fraktionale Reserve bezieht sich auf das Verhalten einer LUN in einem Volume in Bezug auf die Platzeffizienz. Wenn die Option `fractional-reserve` Ist auf 100 % festgelegt, können alle Daten im Volume mit jedem Datenmuster 100 % Umsatz verzeichnen, ohne Speicherplatz auf dem Volume zu belegen.

Betrachten Sie beispielsweise eine Datenbank auf einer einzigen 250 GB LUN und einem Volume mit 1 TB. Wenn ein Snapshot erstellt wird, würde sofort eine zusätzliche 250GB an Speicherplatz auf dem Volume reserviert werden, um zu garantieren, dass auf dem Volume aus irgendeinem Grund nicht mehr genügend Speicherplatz verfügbar ist. Die Verwendung von fraktionalen Reserven ist im Allgemeinen aufwändig, da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass jedes Byte im Datenbank-Volume überschrieben werden müsste. Es gibt keinen Grund, Platz für ein Ereignis zu reservieren, das nie passiert. Wenn ein Kunde jedoch den Speicherplatzverbrauch in einem Storage-System nicht überwachen kann und sicher sein muss, dass der

Platz nie knapp wird, wären für die Nutzung von Snapshots 100 % fraktionale Reservierungen erforderlich.

Komprimierung und Deduplizierung

Komprimierung und Deduplizierung sind beide Formen von Thin Provisioning. Beispielsweise kann ein 50 TB Platzbedarf für Daten auf 30 TB komprimiert werden, was zu Einsparungen von 20 TB führt. Um die Komprimierung nutzen zu können, müssen einige dieser 20 TB für andere Daten verwendet werden. Alternativ muss das Storage-System mit weniger als 50 TB erworben werden. Das Ergebnis sind Speicherung von mehr Daten als technisch auf dem Speichersystem verfügbar ist. Aus Sicht der Daten gibt es 50 TB an Daten, obwohl diese auf den Laufwerken nur 30 TB belegen.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich die Komprimierbarkeit eines Datensatzes ändert. Dies würde zu einem erhöhten Verbrauch an echtem Speicherplatz führen. Dieser Anstieg des Verbrauchs bedeutet, dass die Komprimierung wie bei anderen Thin Provisioning-Methoden zur Überwachung und Nutzung gemanagt werden muss `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete`.

Die Komprimierung und Deduplizierung werden im Abschnitt Link:efficiency.html ausführlicher behandelt

Komprimierung und fraktionale Reservierungen

Komprimierung ist eine Form von Thin Provisioning. Fraktionale Reservierungen beeinflussen die Komprimierung. Ein wichtiger Hinweis: Vor der Snapshot-Erstellung wird Speicherplatz reserviert. Normalerweise ist eine fraktionale Reserve nur wichtig, wenn ein Snapshot vorhanden ist. Wenn es keinen Snapshot gibt, ist die fraktionale Reserve nicht wichtig. Dies ist bei der Komprimierung nicht der Fall. Wenn eine LUN auf einem Volume mit Komprimierung erstellt wird, behält ONTAP den Speicherplatz bei, um einen Snapshot aufzunehmen. Dieses Verhalten kann während der Konfiguration verwirrend sein, aber es wird erwartet.

Als Beispiel betrachten Sie ein 10GB Volume mit einer 5GB LUN, die bis auf 2,5 GB ohne Snapshots komprimiert wurde. Betrachten wir die beiden folgenden Szenarien:

- Die fraktionale Reserve = 100 ergibt eine Auslastung von 7,5 GB
- Die fraktionale Reserve = 0 ergibt eine Auslastung von 2,5 GB

Das erste Szenario umfasst 2,5 GB Speicherplatzverbrauch für aktuelle Daten und 5 GB Speicherplatz, um 100 % des Umsatzes der Quelle in Erwartung der Snapshot-Nutzung zu berücksichtigen. Das zweite Szenario reserviert keinen zusätzlichen Speicherplatz.

Obwohl diese Situation verwirrend erscheinen mag, ist es unwahrscheinlich, dass sie in der Praxis angetroffen wird. Komprimierung impliziert Thin Provisioning, und Thin Provisioning in einer LUN-Umgebung erfordert nur fraktionale Reservierungen. Es ist immer möglich, dass komprimierte Daten durch eine nicht komprimierbare Funktion überschrieben werden. Aus diesem Grund muss ein Volume für die Komprimierung bereitgestellt werden, um mögliche Einsparungen zu erzielen.

NetApp empfiehlt die folgenden Reservekonfigurationen:

- Einstellen `fractional-reserve` Auf 0, wenn die grundlegende Kapazitätsüberwachung zusammen mit eingerichtet ist `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete`.
- Einstellen `fractional-reserve` Zu 100, wenn es keine Überwachungsfähigkeit gibt oder wenn es unmöglich ist, unter keinen Umständen Raum abzulassen.

Effizienz

Funktionen für Platzeffizienz wie Komprimierung, Data-Compaction und Deduplizierung sind darauf ausgelegt, die Menge der logischen Daten zu einer bestimmten Menge des physischen Storage zu erhöhen. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten und geringerer Management-Overhead.

Auf hohem Niveau ist Komprimierung ein mathematischer Prozess, bei dem Muster in Daten erkannt und so kodiert werden, dass der Platzbedarf reduziert wird. Dagegen erkennt die Deduplizierung tatsächlich wiederholte Datenblöcke und entfernt die fremden Kopien. Durch Data-Compaction können mehrere logische Datenblöcke denselben physischen Block auf den Medien gemeinsam nutzen.

> In den nachfolgenden Abschnitten zu Thin Provisioning finden Sie eine Erläuterung des Wechselspiels zwischen Storage-Effizienz und fraktionaler Reservierung.

SQL Server verfügt auch über eine Funktion zur Komprimierung und zum effizienten Management von Daten. SQL Server unterstützt derzeit zwei Arten der Datenkomprimierung: Row Compression und Page Compression.

Durch die Zeilenkomprimierung wird das Datenspeicherformat geändert. So werden beispielsweise ganze Zahlen und Dezimalzahlen anstelle des nativen Formats mit fester Länge in das Format mit variabler Länge geändert. Außerdem werden Zeichenketten mit fester Länge durch das Entfernen von Leerzeichen in das Format mit variabler Länge geändert. Die Seitenkomprimierung implementiert die Zeilenkomprimierung und zwei weitere Komprimierungsstrategien (Prefix-Komprimierung und Wörterbuchkomprimierung). Weitere Details zur Seitenkomprimierung finden Sie unter "Implementierung Der Seitenkomprimierung".

Die Datenkomprimierung wird derzeit in den Enterprise-, Developer- und Evaluation-Editionen von SQL Server 2008 und höher unterstützt. Obwohl die Komprimierung von der Datenbank selbst durchgeführt werden kann, ist dies in einer SQL Server Umgebung nur selten der Fall.

Hier sind die Empfehlungen für die Verwaltung von Speicherplatz für SQL Server-Datendateien

- Verwenden Sie Thin Provisioning in SQL Server-Umgebungen, um die Speicherplatzauslastung zu verbessern und bei Einsatz der Speicherplatzgarantiefunktion den gesamten Storage-Bedarf zu senken.
- Verwenden Sie Autogrow für die meisten gängigen Implementierungskonfigurationen, da der Storage-Administrator nur die Speicherplatznutzung im Aggregat überwachen muss.
- Es empfiehlt sich, die Deduplizierung auf Volumes mit SQL Server-Datendateien nicht zu aktivieren, es sei denn, das Volume enthält bekanntermaßen mehrere Kopien derselben Daten, wie beispielsweise das Wiederherstellen von Datenbanken aus Backups auf einem einzelnen Volume.

Speicherplatzrückgewinnung

Die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz in einer LUN kann regelmäßig gestartet werden. Bei SnapCenter können Sie den folgenden PowerShell Befehl verwenden, um die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz zu starten.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

Wenn Sie die Speicherplatzrückgewinnung durchführen müssen, sollte dieser Prozess in Zeiten geringer Aktivität ausgeführt werden, da er anfangs Hostzyklen beansprucht.

Microsoft SQL Server Datensicherung mit ONTAP

Die Sicherung von Datenbanken ist für jedes Unternehmen von großer Bedeutung. Da die Datenmenge und Anzahl der Datenbanken zugenommen haben, ist die Einhaltung der Recovery Time Objective (RTO) und der Recovery Point Objective (RPO) von großer Bedeutung.

Der wichtigste Faktor bei Datenbank-Backups ist die Nutzung der NetApp Snapshot Technologie. Ein applikationskonsistentes Backup und Datenbank-Layout sind weitere wichtige Kriterien für die Einhaltung von RTO und RPO, die von NetApp SnapCenter orchestriert werden können.

SnapCenter

SnapCenter ist die NetApp Datensicherungssoftware für Enterprise-Applikationen.SQL Server Datenbanken lassen sich mit dem Plug-in für SQL Server und dem Plug-in für Microsoft Windows schnell und einfach mit NetApp SnapCenter Software sichern.

Diese Produkte ermöglichen applikationskonsistente Backups, automatisiertes Klonen sowie Restores und Recoverys von SQL Server Datenbanken, Instanzen oder Verfügbarkeitsgruppen.

NetApp empfiehlt SnapCenter zum Erstellen von Snapshot Kopien zu verwenden.

Weitere Informationen zum SQL Server-Plug-in für SnapCenter finden Sie unter "TR-4714: Best Practice Guide für SQL Server mit NetApp SnapCenter".

Datenbanken mit T-SQL-Snapshots werden gesichert

In SQL Server 2022 hat Microsoft T-SQL Snapshots eingeführt. Diese bieten einen integrierten Vorteil als die herkömmliche Methode, die vom Datenbankadministrator nicht einfach verwendet wurde. Durch die Nutzung der ONTAP REST-APIs können Sie Befehle zu Snapshot-Volumes aufrufen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Backup-Workflow:

1. Eine Datenbank mit dem Befehl „ALTER“ einfrieren – damit die Möglichkeit besteht, einen konsistenten Snapshot auf dem zugrunde liegenden Speicher zu erstellen. Danach können Sie die Datenbank auftauen und den Snapshot mit dem BACKUP-Befehl aufzeichnen.
2. Führen Sie Snapshots mehrerer Datenbanken auf den Speichervolumes gleichzeitig mit den neuen Befehlen BACKUP-GRUPPE und BACKUP-SERVER durch.
3. Führen Sie VOLLSTÄNDIGE Backups oder COPY_ONLY VOLLSTÄNDIGE Backups durch. Diese Backups werden auch in msdb aufgezeichnet.
4. Durchführung einer zeitpunktgenauen Recovery mithilfe von Protokoll-Backups, die mit dem normalen Streaming-Ansatz nach dem VOLLSTÄNDIGEN Snapshot-Backup erstellt wurden. Streaming Differential Backups werden auf Wunsch auch unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter "Microsoft-Dokumentation zu den T-SQL-Snapshots".

Disaster Recovery für Microsoft SQL Server

NetApp bietet verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit bei Hardware-, Software- oder Standortausfällen.

NetApp SnapMirror

NetApp SnapMirror bietet eine schnelle und flexible Enterprise-Lösung zum Spiegeln oder Replizieren von Daten über LANs und WANs. Die SnapMirror Technologie überträgt nach dem ersten Basistransfer nur geänderte 4-KB-Datenblöcke zum Ziel, wodurch die Anforderungen an die Netzwerkbandbreite erheblich gesenkt werden. SnapMirror bietet asynchrone Replizierung auf Volume-Ebene, die auf einem konfigurierten Update-Intervall für die Replizierung basiert.
Nachfolgend finden Sie Empfehlungen für SnapMirror für SQL Server:

- Bei Verwendung von CIFS muss die Ziel-SVM Mitglied derselben Active Directory-Domäne sein, der die Quell-SVM angehört, damit die in NAS-Dateien gespeicherten Zugriffssteuerungslisten (Access Control Lists, ACLs) während der Wiederherstellung nach einem Notfall nicht beschädigt werden.
- Die Verwendung von Ziel-Volume-Namen, die mit den Namen des Quell-Volume übereinstimmen, ist nicht erforderlich, kann jedoch das Mounten von Ziel-Volumes in das Ziel einfacher gestalten. Wenn CIFS verwendet wird, müssen Sie den Ziel-NAS-Namespace in Pfaden und Verzeichnisstruktur mit dem Quell-Namespace identisch machen.
- Aus Konsistenzgründen sollten Sie die SnapMirror Aktualisierung nicht von den Controllern planen. Aktivieren Sie jedoch das SnapMirror Update von SnapCenter, um SnapMirror zu aktualisieren, nachdem ein vollständiger oder ein Protokoll-Backup abgeschlossen wurde.
- Verteilen Sie Volumes, die SQL Server-Daten enthalten, auf verschiedene Nodes im Cluster, damit alle Clusterknoten SnapMirror-Replikationsaktivitäten gemeinsam nutzen können. Diese Verteilung optimiert die Nutzung von Knotenressourcen.

Weitere Informationen zu SnapMirror finden Sie unter "TR-4015: SnapMirror Konfigurations- und Best Practices-Leitfaden für ONTAP 9".

Datenbanksicherheit

Die Sicherung einer Datenbankumgebung ist ein mehrdimensionaler Prozess, der über das Management der Datenbank selbst hinausgeht. NetApp bietet verschiedene einzigartige Funktionen, die den Storage-Aspekt Ihrer Datenbankinfrastruktur sichern sollen.

Snapshots

Speicher-Snapshots sind Point-in-Time-Replikate der Zieldaten. Die Implementierung von ONTAP umfasst die Möglichkeiten, verschiedene Richtlinien festzulegen und bis zu 1024 Snapshots pro Volume zu speichern. Snapshots in ONTAP sind platzsparend. Speicherplatz wird nur dann verbraucht, wenn sich der ursprüngliche Datensatz ändert. Sie sind auch schreibgeschützt. Ein Snapshot kann gelöscht, jedoch nicht geändert werden.

In einigen Fällen können Snapshots direkt auf ONTAP geplant werden. In anderen Fällen muss Software wie SnapCenter vor der Erstellung von Snapshots Applikations- oder Betriebssystemvorgänge orchestrieren. Ganz gleich, welcher Ansatz für Ihren Workload am besten geeignet ist: Eine aggressive Snapshot-Strategie bietet Datensicherheit durch häufigen, leicht zugänglichen Zugriff auf Backups aller Komponenten, von Boot-LUNs bis hin zu geschäftskritischen Datenbanken.

Hinweis: Ein flexibles ONTAP-Volume, oder einfacher gesagt, ein Volume ist nicht gleichbedeutend mit einer LUN. Volumes sind Management-Container für Daten wie Dateien oder LUNs. Eine Datenbank kann beispielsweise auf einen Stripe-Satz mit 8 LUNs platziert werden, wobei alle LUNs in einem einzelnen Volume enthalten sind.

Weitere Informationen zu Snapshots finden Sie auf "Hier."

Manipulationssichere Snapshots

Ab ONTAP 9.12.1 sind Snapshots nicht nur schreibgeschützt, sondern können auch vor versehentlichem oder absichtlichem Löschen geschützt werden. Die Funktion wird Tamperproof Snapshots genannt. Über die Snapshot-Richtlinie kann eine Aufbewahrungsfrist festgelegt und durchgesetzt werden. Die resultierenden Snapshots können erst gelöscht werden, wenn sie ihr Ablaufdatum erreicht haben. Es gibt keine administrativen oder Support Center-Überschreibungen.

So wird sichergestellt, dass ein Eindringling, ein böswilliger Insider oder sogar ein Ransomware-Angriff die Backups nicht kompromittieren kann, selbst wenn er zum Zugriff auf das ONTAP-System selbst geführt hat. In Verbindung mit häufigen Snapshot-Zeitplänen ist das Ergebnis eine äußerst leistungsstarke Datensicherheit mit einem sehr niedrigen RPO.

Weitere Informationen zu manipulationssicheren Snapshots finden Sie auf "Hier."

SnapMirror Replizierung

Snapshots können auch auf ein Remote-System repliziert werden. Dazu gehören manipulationssichere Snapshots, bei denen die Aufbewahrungsfrist auf das Remote-System angewendet und durchgesetzt wird. Dies führt zu denselben Vorteilen in Bezug auf die Datensicherung wie bei lokalen Snapshots, aber die Daten befinden sich auf einem zweiten Storage-Array. Dadurch wird sichergestellt, dass die Backups durch die Zerstörung des ursprünglichen Arrays nicht beeinträchtigt werden.

Ein zweites System eröffnet auch neue Optionen für die administrative Sicherheit. Beispielsweise trennen einige NetApp Kunden die Authentifizierungsdaten für die primären und sekundären Storage-Systeme. Kein administrativer Benutzer hat Zugriff auf beide Systeme. Das bedeutet, dass ein böswilliger Administrator nicht alle Datenkopien löschen kann.

Weitere Informationen zu SnapMirror finden Sie unter "Hier."

Storage Virtual Machines

Ein neu konfiguriertes ONTAP Storage-System ähnelt einem neu bereitgestellten VMware ESX Server, da keiner von ihnen bis zum Erstellen einer Virtual Machine Benutzer unterstützen kann. Mit ONTAP erstellen Sie eine Storage Virtual Machine (SVM), die die grundlegende Storage-Managementeinheit darstellt. Jede SVM verfügt über eigene Storage-Ressourcen, Protokollkonfigurationen, IP-Adressen und FCP-WWNs. Dies ist die Grundlage der ONTAP Mult-Tenancy.

Beispielsweise können Sie eine SVM für kritische Produktions-Workloads und eine zweite SVM in einem anderen Netzwerksegment für Entwicklungsaktivitäten konfigurieren. Anschließend könnten Sie den Zugriff auf die Produktions-SVM auf bestimmte Administratoren beschränken und Entwicklern eine umfassendere Kontrolle über die Storage-Ressourcen in der Entwicklungs-SVM gewähren. Möglicherweise müssen Sie Ihren Finanz- und HR-Teams auch eine dritte SVM bereitstellen, damit sie besonders wichtige „eyed-only“-Daten speichern können.

Weitere Informationen zu SVMs finden Sie unter "Hier."

Administrative RBAC

ONTAP bietet eine leistungsstarke rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) für administrative Anmeldungen. Einige Administratoren benötigen unter Umständen vollständigen Cluster-Zugriff, während andere unter Umständen nur Zugriff auf bestimmte SVMs benötigen. Erfahrene Helpdesk-Mitarbeiter müssen möglicherweise die Volumegröße erhöhen können. Das Ergebnis ist, dass Sie administrativen Benutzern den Zugriff gewähren können, der für die Ausführung ihrer Aufgaben erforderlich ist, und nicht mehr. Darüber

hinaus können Sie diese Anmeldungen mit PKI von verschiedenen Anbietern sichern, den Zugriff auf SSH-Schlüssel beschränken und Sperrungen bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen erzwingen.

Weitere Informationen zur administrativen Zugriffssteuerung finden Sie unter "Hier."

Multi-Faktor-Authentifizierung

ONTAP und bestimmte andere NetApp Produkte unterstützen jetzt Multi-Faktor-Authentifizierung über verschiedene Methoden. Das Ergebnis ist, dass ein kompromittierter Benutzername/Passwort allein kein Sicherheitsthread ohne die Daten des zweiten Faktors, wie z. B. eine FOB oder eine Smartphone-App, ist.

Weitere Informationen finden Sie unter "Hier."

API RBAC

Für die Automatisierung sind API-Aufrufe erforderlich, aber nicht alle Tools benötigen vollständigen administrativen Zugriff. Um Automatisierungssysteme zu sichern, ist RBAC auch auf API-Ebene verfügbar. Sie können die Benutzerkonten für die Automatisierung auf die erforderlichen API-Aufrufe beschränken. Die Überwachungssoftware benötigt beispielsweise keinen Änderungszugriff, sondern nur Lesezugriff. Workflows, die Storage bereitstellen, müssen Storage nicht löschen können.

Um mehr zu erfahren, starten Sie den here.

Überprüfung durch mehrere Administratoren

Die Multi-Faktor-Authentifizierung kann noch weiter ausgebaut werden, indem zwei verschiedene Administratoren mit jeweils eigenen Anmeldeinformationen bestimmte Aktivitäten genehmigen müssen. Dazu gehören das Ändern von Anmeldeberechtigungen, das Ausführen von Diagnosebefehlen und das Löschen von Daten.

Weitere Informationen zur Multi-Admin-Verifizierung (MAV) finden Sie auf "Hier"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.